

# GUÍA DE ACTIVIDADES

Teóricas y Prácticas — Trabajo en parejas

---

## Programación de Dispositivos Móviles

Android Studio · Java

### Componentes avanzados en el componente móvil

#### 1. Presentación de la guía

---

Esta guía organiza el trabajo de aula y de laboratorio correspondiente al punto 3.8 del programa de la asignatura: Componentes avanzados en el componente móvil. Presupone que la pareja ya cuenta con el proyecto base "MiAgenda UPDS" desarrollado en la guía del punto 3.7, con su sistema de recursos y, opcionalmente, su tema Material Design 3 ya definidos.

Se aborda mediante dos bloques complementarios: un bloque teórico, orientado a la comprensión conceptual de los componentes de aplicación, y un bloque práctico, orientado a incorporar listas dinámicas y navegación completa a la aplicación integradora.

##### 1.1. Objetivo general

Desarrollar en el estudiante la capacidad de integrar componentes avanzados de interfaz y componentes de aplicación en Android, aplicando el patrón Adapter-ViewHolder y gestionando correctamente el ciclo de vida y la comunicación entre pantallas.

##### 1.2. Competencias a desarrollar

- Explica el patrón Adapter-ViewHolder y el reciclado de vistas como mecanismo de eficiencia.
- Implementa listas eficientes con RecyclerView aplicando dicho patrón.
- Gestiona la navegación entre pantallas mediante Activities, Intents y Fragments, respetando el ciclo de vida.
- Identifica los cuatro componentes de aplicación de Android y su declaración en el Manifest.
- Trabaja colaborativamente en pareja, distribuyendo roles y documentando su proceso.

##### 1.3. Modalidad de trabajo

Todas las actividades se desarrollan en PAREJAS (dos integrantes), preferentemente las mismas conformadas en la guía del punto 3.7, para dar continuidad al proyecto "MiAgenda UPDS".

| Rol                   | Responsabilidad principal                                                                  | Observación                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Conductor (Driver)    | Escribe el código en el equipo. Traduce las decisiones a XML y a Java.                     | Rota respecto a la guía 3.7 |
| Navegante (Navigator) | Revisa, consulta documentación, detecta errores y controla el cumplimiento de la consigna. | Rota respecto a la guía 3.7 |
| Ambos                 | Redactan el informe, sustentan oralmente y responden por la totalidad del trabajo.         | No delegable                |

**Regla de rotación obligatoria**

El rol ejercido por cada integrante en esta guía debe ser el inverso al ejercido en la guía del punto 3.7. En el informe debe indicarse explícitamente quién ejerció cada rol en cada actividad.

**1.4. Entorno requerido**

- Continuación directa del proyecto "MiAgendaUPDS" generado en la guía del punto 3.7.
- Android Studio, lenguaje Java, SDK mínimo API 24, objetivo API 34.
- Repositorio Git compartido, con historial de commits de ambas guías.

**2. Componentes avanzados en el componente móvil**

Este bloque avanza desde los widgets elementales hacia dos familias: los componentes avanzados de interfaz (RecyclerView, CardView, Fragments, componentes Material Design) y los componentes de aplicación de Android (Activity, Service, BroadcastReceiver y ContentProvider), junto con los mecanismos de comunicación entre ellos.

**2.1. Resultados de aprendizaje esperados**

- Explica el patrón Adapter–ViewHolder y justifica el reciclado de vistas como mecanismo de eficiencia.
- Implementa una lista dinámica con RecyclerView, CardView y manejo de eventos de clic.
- Diferencia Activity y Fragment en función de su ciclo de vida y su reutilización.
- Comunica pantallas mediante Intents explícitos e implícitos y retorno de resultados.
- Identifica los cuatro componentes de aplicación y su declaración en el AndroidManifest.

## 2.2. Bloque teórico

## 2.3. Bloque práctico

### AP-3.8.1

### Lista de tareas con RecyclerView y CardView | Práctica · 120 min · En pareja

#### Consigna

Incorporar a "MiAgenda UPDS" una lista dinámica de tareas académicas implementada con RecyclerView, reutilizando exclusivamente los recursos definidos en la guía del punto 3.7.

#### Requerimientos técnicos

1. Crear la clase modelo Tarea con los atributos: id, titulo, materia, fechaEntrega y prioridad.
2. Diseñar el layout item\_tarea.xml usando CardView, con título, materia, fecha y un indicador de color según la prioridad.
3. Implementar TareaAdapter extendiendo RecyclerView.Adapter, con su clase interna TareaViewHolder.
4. Cargar una lista de al menos ocho tareas de prueba y mostrarlas con LinearLayoutManager.
5. Implementar el clic sobre un elemento mediante una interfaz de escucha propia, mostrando un Toast con el título.
6. Agregar un FloatingActionButton que permita añadir una tarea nueva y notificar el cambio al adaptador.
7. Implementar eliminación por pulsación larga con confirmación mediante AlertDialog.

#### Estructura mínima del adaptador

```
public class TareaAdapter
    extends RecyclerView.Adapter<TareaAdapter.TareaViewHolder> {

    public interface OnTareaClickListener {
        void onTareaClick(Tarea tarea, int posicion);
    }

    private final List<Tarea> lista;
    private final OnTareaClickListener listener;

    @NonNull @Override
    public TareaViewHolder onCreateViewHolder(
        @NonNull ViewGroup parent, int viewType) { ... }

    @Override
    public void onBindViewHolder(
        @NonNull TareaViewHolder holder, int position) { ... }

    @Override
    public int getItemCount() { return lista.size(); }
}
```

#### Criterio de rechazo

Se devuelve la práctica sin calificar si el adaptador infla una vista nueva dentro de `onBindViewHolder`, si se utilizan valores literales en `item_tarea.xml`, o si la lista se construye con un `LinearLayout` dentro de un `ScrollView` en lugar de `RecyclerView`.

**AP-3.8.2****Navegación: Activities, Intents y Fragments** | Práctica · 120 min · En pareja**Consigna**

Dotar a la aplicación de una estructura de navegación completa que evidencie el dominio de la comunicación entre componentes.

**Requerimientos técnicos**

1. Crear `DetalleTareaActivity` y abrirla mediante un Intent explícito al pulsar un elemento de la lista, enviando el objeto `Tarea` como parámetro.
2. Devolver el resultado de la edición a la pantalla principal utilizando `ActivityResultLauncher` y actualizar la lista.
3. Implementar un Intent implícito que permita compartir el detalle de una tarea por cualquier aplicación de mensajería instalada.
4. Incorporar `BottomNavigationView` con tres secciones, resueltas mediante `Fragments`: `Tareas`, `Calendario` y `Perfil`.
5. Gestionar el reemplazo de `Fragments` con `FragmentManager` y `FragmentTransaction`, conservando el estado al rotar.
6. Agregar una `Toolbar` personalizada con un menú de opciones definido en `res/menu`.

**Reto opcional con puntaje adicional**

- Implementar filtrado de la lista por materia mediante un `Spinner` alimentado desde un recurso `string-array`.
- Enviar una notificación local, con canal correctamente creado, cuando se registre una tarea con prioridad alta.

**Punto de verificación conceptual**

Al sustentar, cada pareja debe explicar con precisión la diferencia entre un Intent explícito y uno implícito, y qué ocurre con el estado de un `Fragment` cuando se rota el dispositivo. Este es el contenido que con mayor frecuencia se reproduce sin comprensión.

### 3.2. Ponderación

| Componente evaluativo                       | Instrumento                                        | Peso |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| Actividades teóricas (2)                    | Productos escritos y participación en la discusión | 25 % |
| Actividades prácticas (2)                   | Código funcional y demostración en dispositivo     | 45 % |
| Informe consolidado                         | Documento único por pareja                         | 15 % |
| Sustentación individual dentro de la pareja | Preguntas cruzadas del docente                     | 15 % |

### 3.3. Estructura del informe por pareja

1. Carátula con nombres completos de ambos integrantes y registro universitario.
2. Tabla de roles ejercidos en cada actividad práctica.
3. Desarrollo de las actividades teóricas (cuadro comparativo, ciclo de vida y síntesis de la defensa técnica).
4. Desarrollo de las actividades prácticas: fragmentos de código relevantes y capturas de ejecución.
5. Dificultades encontradas y forma de resolución.
6. Conclusiones individuales: cada integrante redacta un párrafo propio y firmado.
7. Anexo: enlace al repositorio con historial de commits visible, incluyendo la guía del punto 3.7.

#### Condición de originalidad

Las parejas trabajan sobre el mismo enunciado, de modo que la similitud estructural es esperable. No lo es la coincidencia literal de nombres de variables, comentarios o estructuras internas. La entrega de código sin trazabilidad de autoría se califica como no presentada.